Entrega 02 — Não idealidades do sensor: camadas estática, dinâmica e espectral

ECOM060 Instrumentação Eletrônica · UFAL · 2026.2 · Prof. Maurício Beltrão Rossiter
Grupo 02 — Pedro Henrique Vieira Giló (22210732) · Thiago Fellype Marques Laurentino (21210605) · Caio Oliveira França dos Anjos (22210578)

Cadeia da Entrega 01 (não repetida aqui): força em degraus de 0,2 N rms modulada a 100 Hz → disco piezoelétrico Murata 7BB-20-6 ($S = d_{33}/C_t = 0,04$ V/N, Thévenin C_t–R_{in}) → pré-amplificador $\times\,25$ → amplificador síncrono (lock-in) com Butterworth de 2ª ordem em 1 Hz, $K = 1$ V/N. As três camadas atribuídas ao G02 foram implementadas no TyphoonSim 2026.2 em três modelos (`entrega2_E02_R7.tse`, `_R8.tse` e `_R10.tse`), derivados do modelo R6 (`entrega2_E02_R6.tse`). As curvas das figuras vêm de uma simulação numérica da mesma cadeia (`graficos_E02.py`), validada contra uma rodada do TyphoonSim com a camada estática completa (diferença de 0,2 % na tensão de pico sobre R_{in}).

R6 — Camada estática: sensibilidade, limiar e resolução

Um bloco C function `camada_estatica` substitui o ganho ideal entre a força instantânea $F(t)$ e a fonte de Thévenin do piezo. Cada efeito tem uma chave liga/desliga e é aplicado nesta ordem: $F_a = 0$ se $|F| < F_{\text{lim}}$; $F_a \leftarrow F_{\text{res}}\lfloor F_a/F_{\text{res}} + 1/2\rfloor$; $v = SF_a$.

Parâmetro	Valor	Fonte
d_{33}	400 pC/N ± 20 %	APC International, cerâmica APC 850 [1]
C_t	10 nF ± 30 % (1 kHz)	Murata, 7BB-20-6 [2]
$S_{\text{mín}}$; $S_{\text{máx}}$	24,6 mV/N (−38 %) ; 68,6 mV/N (+71 %)	pior caso das tolerâncias: $320/13$ e $480/7$
F_{lim}; F_{res}	0,02 N ; 0,01 N	**estimativa da equipe** (não tabelado pelo fabricante)

A sensibilidade real é um erro de ganho puro (−38,5 % constante em todos os patamares com $S_{\text{mín}}$), removível por calibração de um ponto. Como o limiar atua sobre o valor instantâneo, forças abaixo de $F_{\text{lim}}/\sqrt{2} = 0,014$ N rms não produzem saída; limiar e resolução só pesam abaixo de ≈ 0,03 N rms.

R7 — Camada dinâmica: passa-alta

O piezo é intrinsecamente passa-alta: a carga gerada escoa por $R_{\text{in}} = 10$ MΩ, com $\tau = R_{\text{in}}C_t = 0,1$ s ($f_c = 1,59$ Hz), e o sensor não mede força estática. Para isolar essa camada, o modelo R7 acrescenta um ramo **sem chopagem** (área roxa): a força em degrau vai direto para uma cópia do piezo (C_t2–$R_{\text{in}}2$). Cada degrau de 8 mV decai a 0,05 mV em 0,5 s (Fig. 2, à direita). Na cadeia com portadora de 100 Hz o mesmo passa-alta tem ganho $0,9999$ e avanço de fase de 0,9°, desprezíveis.

R8 — Camada espectral: modulação / chopagem

A chopagem desloca o sinal para longe das perturbações de baixa frequência. A força é modulada, $F(t) = \sqrt{2}F\sin(2\pi\cdot 100t)$, passa pelo sensor e pelo pré-amplificador em 100 Hz e é demodulada com a mesma referência: $\sqrt{2}F\sin(\omega t)\cdot\sqrt{2}\sin(\omega t) = F - F\cos(2\omega t)$. O Butterworth de 1 Hz remove o termo em 200 Hz. Uma perturbação em f vai para $100 \pm f$ Hz e também é cortada; só passa o que está em 100 Hz e em fase com a referência.

No modelo R8, um bloco C function `interferencia` (área Noise) soma na entrada do pré-amplificador: offset de 3 mV (valor típico de amplificador operacional JFET, TL072 [3]), deriva de 5 mV a 0,05 Hz (efeito piroelétrico do PZT) e zumbido de 60 Hz com 20 mV de pico (entrada de 10 MΩ sem blindagem). Os dois últimos são **estimativas da equipe**. O ruído branco de teste ($\sigma = 20$ mV, retido a cada 10^{-4} s, banda de 5 kHz) também está ligado. O bloco de ruído da Entrega 01 tinha todo o código na aba *Output* e gerava um offset constante de −47,3 mV; o código foi redistribuído nas abas corretas.

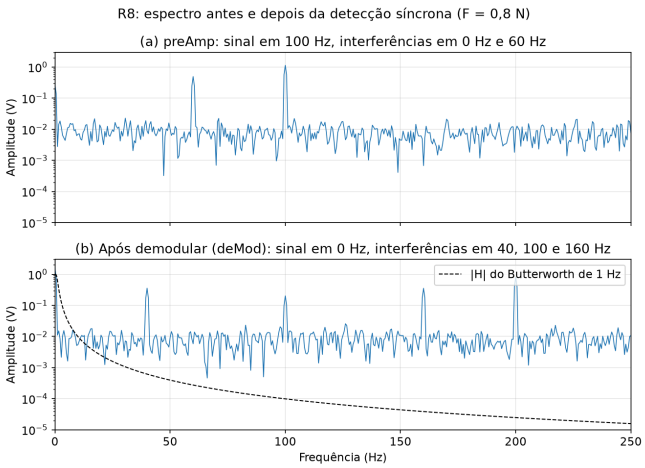


Figura 1: R8: espectro no pré-amplificador (a) e após a demodulação (b), com $F = 0,8$ N. As interferências vão para 40, 100 e 160 Hz, onde o Butterworth atenua de 10^3 a 10^5 vezes.

Na saída, os patamares ficam em 0,196 / 0,400 / 0,606 / 0,805 / 1,007 V (ideal: 0,2 a 1,0 V), com desvio residual de 7,45 mV rms em relação à cadeia ideal. Esse resíduo vem do ruído branco que cai dentro da banda do filtro em torno de 100 Hz; as interferências contribuem com menos de 0,3 mV.

R9 — Comparação por camada

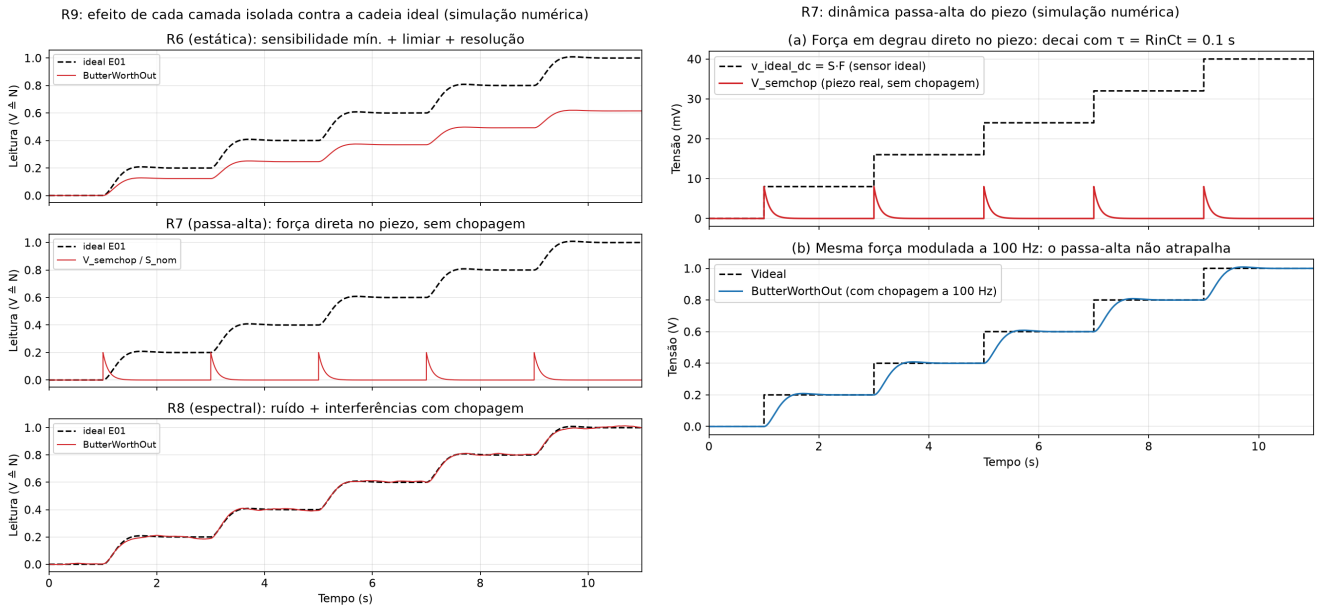


Figura 2: Esquerda: cada camada isolada contra a cadeia ideal da Entrega 01. Direita, R7: (a) força em degrau direto no piezo, sem chopagem; (b) a mesma força com chopagem a 100 Hz.

A camada estática reduz o ganho (−38 %), a dinâmica destrói a leitura quando não há chopagem, e a espectral é praticamente transparente, porque a chopagem rejeita tudo o que não está em 100 Hz.

R10 — Sinal degradado + condicionamento

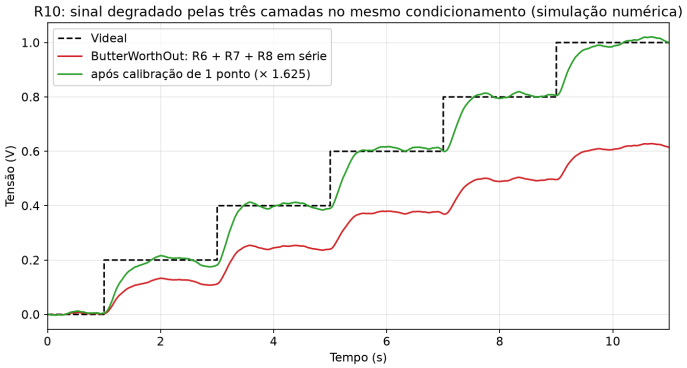


Figura 3: R10: as três camadas em série no lock-in da Entrega 01.

O modelo R10 liga as três camadas ao mesmo tempo: sensibilidade mínima, limiar e resolução; passa-alta C_t–R_{in}; ruído branco e interferências. Sem correção, a leitura fica em ≈ 62 % do valor real (0,119 a 0,623 V), o mesmo erro de ganho do R6, mais o ruído residual do R8. Com calibração de um ponto ($\times\, 1,625 = S_{\text{nom}}/S_{\text{mín}}$), os patamares voltam a 0,193 / 0,399 / 0,610 / 0,808 / 1,012 V.

Conclusão: o circuito da Entrega 01 continua entregando uma leitura utilizável, desde que a sensibilidade seja calibrada e a força fique acima de ≈ 0,03 N rms. A chopagem é o que torna isso possível: ela contorna o passa-alta do piezo e rejeita offset, deriva e 60 Hz.

Referências. [1] APC International, *Physical and Piezoelectric Properties of APC Materials* (APC 850: $d_{33} = 400$ pC/N), https://www.americanpiezo.com/apc-materials/piezoelectric-properties.html. [2] Murata Manufacturing, *Piezoelectric Diaphragms 7BB-20-6*, datasheet (capacitância 10 nF $\pm$ 30 % a 1 kHz), https://www.murata.com/en-us/products/productdetail?partno=7BB-20-6. [3] Texas Instruments, *TL07xx Low-Noise FET-Input Operational Amplifiers*, datasheet (V_{IO} típico de 3 mV), https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl072.pdf. [4] L. A. Aguirre, *Fundamentos de Instrumentação*, Pearson.